

Matemática C: Actividad de Repaso 2do Parcial Resuelta

1. Autovalores y Autovectores

- a) Explicar la relación que existe entre los autovalores de una matriz A de $n \times n$ y su determinante. Si A es singular, ¿Qué implica esto sobre sus autovalores?
- b) Si $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ proyecta todo vector ortogonalmente sobre el eje z , determinar, a partir de consideraciones geométricas, sus autovalores y autoespacios.
- c) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$,
- Indicar si es diagonalizable y si tiene autovalores obvios.
 - Encontrar sus autovalores y los correspondientes autoespacios. En caso de que existan, determinar una matriz S y una matriz diagonal D tales que $S^{-1}AS = D$, con $S^{-1} = S^T$.
 - Expresar A^m en términos de S y D .

Resolución

- a) El determinante de una matriz A es el producto de todos sus autovalores

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \prod_i^n \lambda_i \quad (1)$$

Si la matriz A es singular $\rightarrow \det(A) = 0 \rightarrow$ a partir de (1) al menos uno de sus autovalores tiene que ser cero.

- b) La transformación lineal que nos dan proyecta todo vector ortogonalmente sobre el eje z , esto quiere decir que cualquier vector de $\mathbb{R}^3$ luego de aplicarle la transformación quedara en la dirección del eje z , es decir, será de la forma $(0, 0, z)$. A partir de esta consideración podemos ver que:
- Si le aplicamos la transformación al vector $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$ nos dará $(0, 0, 0) \rightarrow P(\mathbf{e}_1) = 0 \mathbf{e}_1$.
 - Si le aplicamos la transformación al vector $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$ nos dará $(0, 0, 0) \rightarrow P(\mathbf{e}_2) = 0 \mathbf{e}_2$.
 - Si le aplicamos la transformación al vector $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ nos dará $\mathbf{e}_3 \rightarrow P(\mathbf{e}_3) = 1 \mathbf{e}_3$.

De lo que podemos concluir que los autovalores son $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 = 1$. En particular, el autovalor cero tiene multiplicidad algebraica=multiplicidad geométrica=2.

Los autoespacios asociados a los autovalores son:

- $E(\lambda = 0) = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$
- $E(\lambda = 1) = \langle (0, 0, 1) \rangle$

con:

- $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ una base de $E(\lambda = 0)$

- $\{(0, 0, 1)\}$ una base de $E(\lambda = 1)$.

c) i) Como A es una matriz simétrica, entonces es diagonalizable.

Se puede pensar a esta como una matriz definida por bloques y en ese caso los autovalores de cada bloque serán los autovalores de A . Entonces pensando a A como formada por dos bloques de 2×2 (B y C) donde $B = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$ se tiene que, como B es una matriz diagonal sus autovalores son los elementos de la diagonal (6,1). Por lo tanto los autovalores obvios son $\lambda = 6$ y $\lambda = 1$.

También se podría decir que 6 y 1 son autovalores obvios de A ya que son el único elemento no nulo en la fila y columna a la que pertenecen.

ii) Se calculan los autovalores y autoespacios para el bloque $C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$,

$$\det(C - \lambda I) = (5 - \lambda)(-3 - \lambda) - 9 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 24 = 0$$

de donde se obtienen los autovalores $\lambda_1 = 6$ y $\lambda_3 = -4$. Buscamos los autoespacios asociados a esos autovalores:

$$\begin{aligned} \text{Nu}(C - 6I) &\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow z = 3w \rightarrow \begin{pmatrix} 3w \\ 1w \end{pmatrix} = w \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{Nu}(C - (-4)I) &\rightarrow \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow w = -3z \rightarrow \begin{pmatrix} z \\ -3z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Para el bloque B que es una matriz diagonal se tendrán los siguientes autoespacios:

$$\begin{aligned} \text{Nu}(B - 6I) &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \\ \text{Nu}(B - 1I) &= \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

Pero, como la matriz a trabajar es A que es de 4×4 , se tendrán que los autovalores con sus correspondientes autoespacios son:

$$\begin{aligned} \text{■ } \lambda_1 = 6 &\rightarrow \text{Nu}(A - 6I) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \\ \text{■ } \lambda_2 = 1 &\rightarrow \text{Nu}(A - 1I) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

$$\blacksquare \lambda_3 = -4 \rightarrow \text{Nu}(A - (-4)I) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Se piden matrices S y D tales que $S^{-1}AS = D$ cumpliendo $S^{-1} = S^T$. Por lo tanto, las columnas de S serán los autovectores normalizados. Esto significa que cada autovector debe ser dividido por su norma (es decir, su módulo o longitud):

$$\blacksquare v_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \|v_{11}\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2} = 1$$

$$\blacksquare v_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \|v_{12}\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

$$\blacksquare v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \|v_2\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2} = 1$$

$$\blacksquare v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \rightarrow \|v_3\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$$

La matriz diagonal D tendrá como elementos de la diagonal a los autovalores ordenados según la distribución de autovectores en S :

$$\blacksquare v_{11}/\|v_{11}\| \text{ y } v_{12}/\|v_{12}\| \rightarrow \lambda_1 = 6$$

$$\blacksquare v_2/\|v_2\| \rightarrow \lambda_2 = 1$$

$$\blacksquare v_3/\|v_3\| \rightarrow \lambda_3 = -4$$

Es así que quedan:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3/\sqrt{10} & 0 & 1 \\ 0 & 1/\sqrt{10} & 0 & -3/\sqrt{10} \end{pmatrix} \text{ y } D = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

III) Como

$$D = S^{-1}AS$$

$$SD = SS^{-1}AS = AS$$

$$SDS^{-1} = ASS^{-1}$$

Entonces

$$A = SDS^{-1}$$

$$A^2 = AA = (SDS^{-1})(SDS^{-1}) = SD^2S^{-1}$$

$$A^m = (SDS^{-1})(SDS^{-1}) \dots (SDS^{-1}) = SD^mS^{-1}$$

Por lo que podemos escribir

$$A^m = S D^m S^{-1} = S \begin{pmatrix} 6^m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6^m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1^m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (-4)^m \end{pmatrix} S^{-1}$$

2. Ecuaciones diferenciales

- a) Determine la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' + 2y' + 5y = 0$$

donde $y' = \frac{dy}{dt}$. Dé una expresión real de la misma y grafique en forma aproximada la solución que satisface $y(0) = 0, y'(0) = 1$. Indique qué sistemas puede modelar esta ecuación y en que regímenes.

- b) Halle la solución general de $y'' + 2y' + 5y = c + de^{-2t}$, donde c y d son constantes. Indique su comportamiento para $t \gg 1$.

- c) Hallar la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales $\begin{cases} x' = -4x + 3y \\ y' = 3x - 4y + e^{-4t} \end{cases}$

Resolución:

- a) Tenemos una ecuación lineal homogénea de segundo orden a coeficientes constantes. Usando la propiedad de superposición, la solución general será la suma de dos soluciones linealmente independientes $y_h(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$.

Proponemos una solución del tipo

$$y(t) = e^{\lambda t},$$

reemplazando en nuestra ecuación diferencial obtenemos

$$e^{\lambda t}(\lambda^2 + 2\lambda + 5) = 0,$$

como $e^{\lambda t} \neq 0$. Entonces resolvemos $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$, cuyas raíces son

$$\lambda_{12} = -1 \pm 2i$$

como las raíces que obtuvimos son complejas las soluciones las podremos escribir como $y_1(t) = e^{(-1+2i)t}$, $y_2(t) = e^{(-1-2i)t}$. Pero como me piden que de una solución real, entonces tomo una de las dos soluciones, por ejemplo $y_1(t)$

$$y(t) = e^{(-1+2i)t} = e^{-t}(\cos 2t + i \sin 2t)$$

donde su parte real y su parte imaginaria serán 2 soluciones linealmente independientes y reales de la ecuación diferencial. Entonces $y_1(t) = \operatorname{Re}[y(t)]$, $y_2(t) = \operatorname{Im}[y(t)]$, la solución general la escribo como:

$$y_h(t) = c_1 e^{-t} \cos 2t + c_2 e^{-t} \sin 2t$$

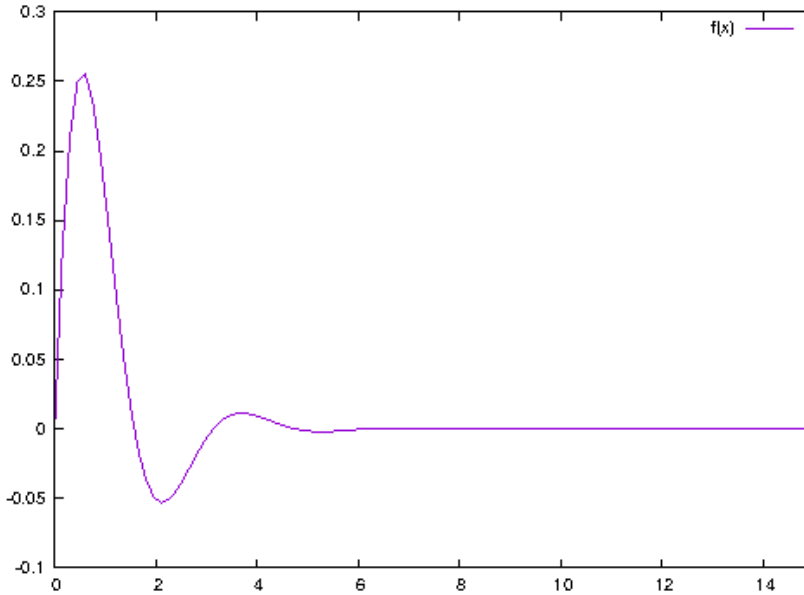
Para encontrar los valores de c_1, c_2 hago uso de la condiciones iniciales $y(0) = 0, y'(0) = 1$

$$\begin{cases} y_h(t) &= c_1 e^{-t} \cos 2t + c_2 e^{-t} \sin 2t \\ y'_h(t) &= c_1(-e^{-t} \cos 2t - 2e^{-t} \sin 2t) + c_2(-e^{-t} \sin 2t + 2e^{-t} \cos 2t) \end{cases}$$

Evaluando en las condiciones iniciales nos quedará

$$\begin{cases} y_h(0) &= 0 = c_1 \\ y'_h(0) &= 1 = -c_1 + 2c_2 \rightarrow c_2 = 1/2 \end{cases}$$

Por lo tanto la solución general es $y_h(t) = \frac{1}{2}e^{-t} \sin 2t$, cuyo comportamiento se puede ver en la siguiente figura



Esta ecuación diferencial se puede usar para representar un oscilador armónico amortiguado, que en este caso se encuentra sub amortiguado ($\gamma < \omega$), ver apunte.

b) La solución general para el caso no homogéneo viene dada por $y_g(t) = y_h(t) + y_p(t)$.

Para hallar la solución particular usaremos el método de coeficientes indeterminados para ecuaciones con coeficientes constantes. Como nuestra inhomogeneidad es de la forma $f(t) = c + de^{-2t}$, el método nos dice que la solución que debemos proponer es $y_p(t) = A + Be^{-2t}$, ya que $f(t)$ no es solución de la ecuación homogénea. Calculamos las derivadas:

$$\begin{cases} y_p(t) &= A + Be^{-2t} \\ y'_p(t) &= -2Be^{-2t} \\ y''_p(t) &= 4Be^{-2t} \end{cases}$$

y reemplazamos en la ecuación $y'' + 2y' + 5y = c + de^{-2t}$

$$\begin{aligned} 4Be^{-2t} - 4Be^{-2t} + 5(A + Be^{-2t}) &= c + de^{-2t} \\ 5A + 5Be^{-2t} &= c + de^{-2t} \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{cases} 5A = c \rightarrow A = c/5 \\ 5B = d \rightarrow B = d/5 \end{cases}$$

Por lo que la solución particular será $y_p(t) = \frac{c}{5} + \frac{d}{5}e^{-2t}$ y la solución general

$$y_g(t) = c_1 e^{-t} \cos 2t + c_2 e^{-t} \sin 2t + \frac{c}{5} + \frac{d}{5} e^{-2t}$$

de donde podemos ver que para $t \gg 1$ la solución se comporta como $y_g(t) = \frac{c}{5}$.

c) Plateando el sistema de forma matricial nos queda

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + e^{-4t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La solución general será de la forma $\vec{Y}_g(t) = \vec{Y}_h + \vec{Y}_p$. Resolvemos primero el sistema homogéneo

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

La matriz A del sistema es de coeficientes constantes, por lo tanto las soluciones serán de la forma $\vec{Y}(t) = e^{\lambda t} \vec{V}$, donde λ son los autovalores de la matriz y $\vec{V}$ son los autovectores asociados.

Además, al ser A simétrica sabemos que es diagonalizable, entonces posee 2 autovectores linealmente independientes. Por lo tanto la solución al sistema homogéneo sera de la forma

$$\vec{Y}_h(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \vec{V}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \vec{V}_2$$

Esta matriz posee dos autovalores reales $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = -7$, cuyos autovectores asociados son $v_1 = (1, 1)$ y $v_2 = (-1, 1)$ respectivamente.

$$\vec{Y}_h(t) = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-7t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ahora para encontrar la solución general debemos tener en cuenta la inhomogeneidad que es de la forma $\vec{F}(t) = e^{-4t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Usando el método de coeficientes indeterminados, propondremos una solución de la forma $\vec{Y}_p(t) = e^{-4t} \vec{V}$, ya que -4 no es autovalor de A. Derivando y reemplazando en la ecuación matricial obtenemos

$$\begin{aligned} \vec{Y}'(t) &= A\vec{Y}(t) + \vec{F}(t) \\ -4e^{-4t}\vec{V} &= Ae^{-4t}\vec{V} + e^{-4t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ (-4I - A)\vec{V} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{V} &= (-4I - A)^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{V} &= \begin{pmatrix} 0 & -1/3 \\ -1/3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La solución particular será $\vec{Y}_p(t) = e^{-4t} \begin{pmatrix} -1/3 \\ 0 \end{pmatrix}$. Entonces la solución general quedará

$$\vec{Y}_g(t) = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-7t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-4t} \begin{pmatrix} -1/3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x(t) &= c_1 e^{-t} - c_2 e^{-7t} - \frac{1}{3} e^{-4t} \\ y(t) &= c_1 e^{-t} + c_2 e^{-7t} \end{cases}$$

3. Serie de Fourier, Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

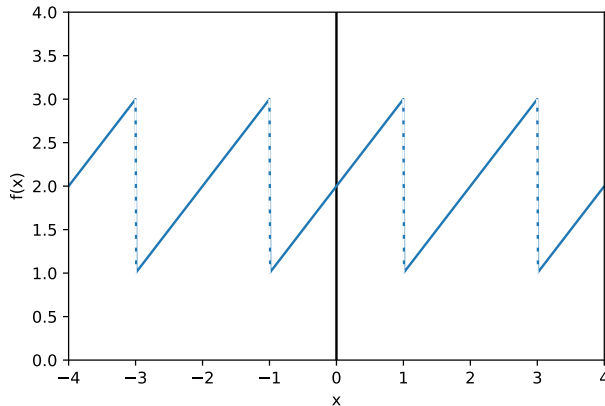
- a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier de $f(x) = 2 + x$ en el intervalo $[-1 : 1]$. Indicar a que valor converge la serie en $x = 0$, $x = 1$, $x = 3/2$.
- b) Resolver la ecuación de difusión

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0$$

con $x \in [0, 1]$, con las condiciones de contorno $u(0, t) = 0$, $u(1, t) = 0$ y la condición inicial $u(x, 0) = -\sin(\pi x) + 2 \sin(3\pi x)$.

Solución:

- a) Lo primero que haremos es graficar la función y su extensión periódica para ayudarnos en la resolución.



Como vimos en la teoría, la serie de Fourier se escribe como

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right], \quad (2)$$

donde los coeficientes están definidos como

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx, \quad (3)$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad (4)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \quad (5)$$

Observando nuestra función vemos que $L = 1$ y su período $T = 2L = 2$.

También podemos analizar si nuestra función es par o impar, ya que si muestra alguna paridad definida algunos de los términos de la serie ya sabemos que son cero.

Si $f(x)$ es par $\rightarrow b_n = 0 \forall n$,
 Si $f(x)$ es impar $\rightarrow a_n = 0 \forall n$.

Para analizar la paridad lo podemos hacer de dos formas: gráficamente o analíticamente.

Para una función par: gráficamente vemos si la función es simétrica con respecto al eje y . Analíticamente vemos si satisface $f(x) = f(-x)$. En nuestro caso:

$$\begin{aligned} f(-x) &\stackrel{?}{=} f(x) \\ 2-x &\stackrel{?}{=} 2+x \\ f(-x) &\neq f(x) \rightarrow \text{no es una función par.} \end{aligned}$$

Para ver si una función es impar: gráficamente vemos si la función es simétrica con respecto al origen, es decir si al rotar la gráfica 180 grados se ve igual. Analíticamente vemos si satisface $f(-x) = -f(x)$. En nuestro caso:

$$\begin{aligned} f(-x) &\stackrel{?}{=} -f(x) \\ 2-x &\stackrel{?}{=} -2-x \\ f(-x) &\neq -f(x) \rightarrow \text{no es una función impar.} \end{aligned}$$

Al no tener una paridad definida debemos entonces calcular todos los coeficientes (a_0, a_n, b_n) . Calculo primero el a_0 (ver ecuación (3))

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2+x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 2 dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x dx,$$

si analizamos el segundo término, vemos que tenemos un intervalo simétrico respecto del origen y que la función x es una función impar (ver que satisface $f(-x) \neq -f(x)$) $\rightarrow$ esta integral será nula y el a_0 nos quedará

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 2 dx = \frac{1}{2} 2x \Big|_{-1}^1 = 2.$$

Calculamos ahora el a_n (ver ecuación (4))

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \int_{-1}^1 (2+x) \cos(n\pi x) dx = \int_{-1}^1 2 \cos(n\pi x) dx + \int_{-1}^1 x \cos(n\pi x) dx$$

usando un argumento similar al que utilizamos para a_0 , vemos que en el primer término tenemos un intervalo de integración simétrico respecto del origen y que la función a integrar $\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ es par. Por lo tanto la integral se puede calcular como $2 * \int_0^1 2 \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$.

Para el segundo término vemos también que el intervalo de integración es simétrico con respecto al origen, pero esta vez tenemos un producto de funciones. La función x ya vimos que es impar y la función $\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ vimos que era par, el producto de una función par por una función impar nos da una función impar. Por lo tanto, tenemos la integral de una función impar en un intervalo simétrico, el resultado de esa integral es cero. Finalmente el a_n queda como

$$a_n = 4 \int_0^1 \cos(n\pi x) dx = 4 \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \Big|_0^1 = 0, \forall n.$$

Calculamos ahora el b_n (ver ecuación (5))

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \int_{-1}^1 (2+x) \sin(n\pi x) dx = \int_{-1}^1 2 \sin(n\pi x) dx + \int_{-1}^1 x \sin(n\pi x) dx,$$

nuevamente el primer término se anulará al ser la integral de una función impar en un intervalo simétrico. Por su parte, en el segundo término tenemos el producto de dos funciones impares, lo que nos devuelve es una función par, por lo tanto la integral nos quedará

$$b_n = 2 \int_0^1 x \sin(n\pi x) dx,$$

resolvemos utilizando el método de integración por partes, donde consideramos

$$\begin{aligned} u &= x & dv &= \sin(n\pi x) \\ du &= dx & v &= \frac{-\cos(n\pi x)}{n\pi} \end{aligned}$$

Volviendo al b_n

$$b_n = 2 \left[-x \frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{-\cos(n\pi x)}{n\pi} dx \right] = 2 \left[-x \frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \Big|_0^1 + \frac{\sin(n\pi x)}{(n\pi)^2} \Big|_0^1 \right]$$

$$= 2 \left[-\frac{\cos(n\pi)}{n\pi} + \frac{\sin(n\pi)}{(n\pi)^2} \right],$$

como n es natural y vale $n = 1, 2, 3, \dots$, entonces $\sin(n\pi) = 0 \forall n$ y $\cos(n\pi) = (-1)^n$. Por lo tanto el b_n nos quedará

$$b_n = \frac{-2}{n\pi} (-1)^n = \frac{2}{n\pi} (-1)^{n+1}.$$

Ahora que ya calculamos todos los coeficientes pasamos a armar nuestra serie de Fourier recordando la ecuación (2)

$$S(x) = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{n\pi} (-1)^{n+1} \sin(n\pi x) \right] \quad (6)$$

Comentario: podría llamar la atención que los a_n nos quedaron todos nulos salvo por el a_0 (siendo que la función $f(x)$ no tenía paridad definida), esto es porque la función se podría pensar como suma de dos funciones $f(x) = g_1(x) + g_2(x)$, con $g_1(x) = 2$ y $g_2(x) = x$. El desarrollo de Fourier de $g_1(x) = 2$ es $S(x) = 2$, ya que el desarrollo de Fourier de una constante es la propia constante. Por otro lado, la función $g_2(x) = x$ es una función impar por lo tanto $a_n = 0 \forall n$, entonces solo tendrá un desarrollo en senos.

Para ver a que valor converge la serie de Fourier debemos saber que en el intervalo $(-L : L)$ la serie de Fourier converge a la función y por fuera de ese intervalo converge a la extensión periódica de la misma.

Por otro lado, vemos que la extensión periódica de nuestra función es discontinua ya que $f(1) \neq f(-1)$ ($f(L) \neq f(-L)$). Por lo tanto, en los puntos de discontinuidad $(\pm L, \pm 3L, \dots)$ la serie de Fourier converge al punto medio, es decir

$$S(L) = \frac{f(L^+) + f(L^-)}{2}$$

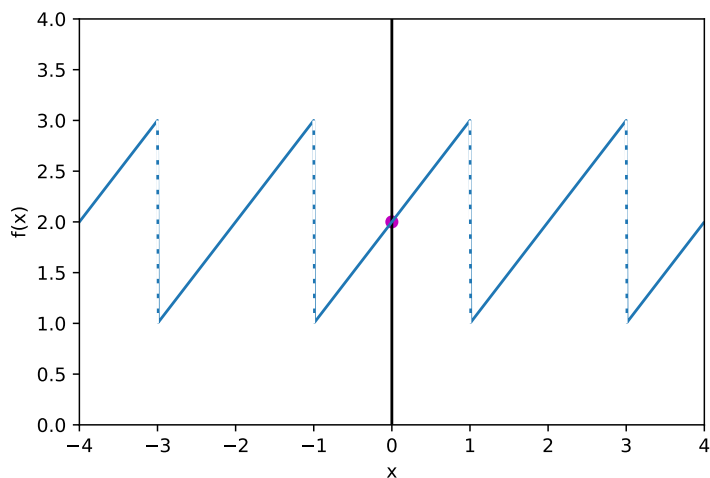
donde $f(L^\pm) = \lim_{x \rightarrow L^\pm} f(x)$.

En particular nos preguntaban donde converge la serie para $x = 0$, $x = 1$, $x = 3/2$. Podemos resolverlo analíticamente o viendolo en el gráfico.

- $x = 0$ esta en el intervalo donde esta definida nuestra función $[-1:1]$, por lo tanto

$$S(0) = f(0) = 2$$

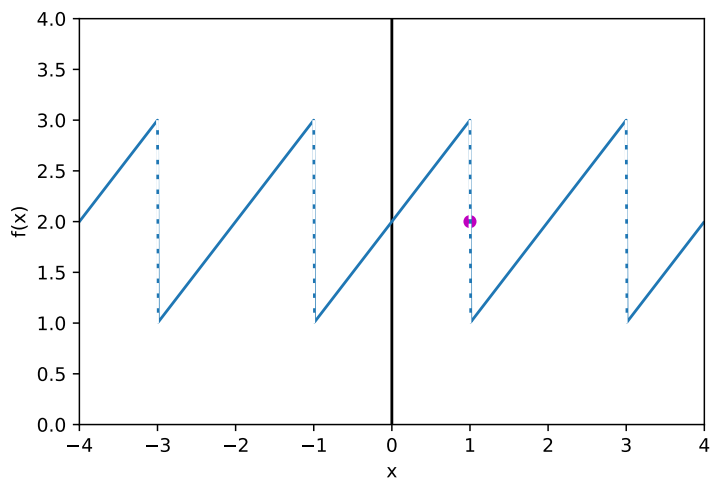
Gráficamente



- $x = 1$ es un punto de discontinuidad de la extensión periódica, por lo tanto la serie converge al punto medio

$$S(1) = \frac{f(1^+) + f(1^-)}{2} = \frac{1 + 3}{2} = 2$$

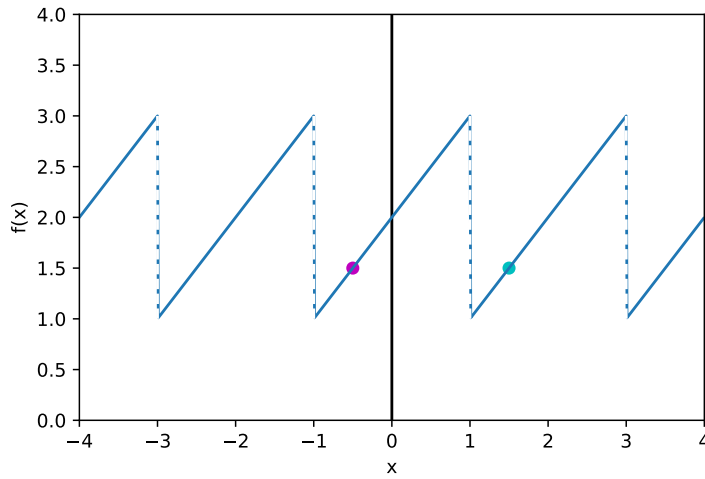
Gráficamente



- $x = 3/2$ es un punto que está por fuera de nuestro intervalo, entonces la serie convergerá a la extensión periódica de la función

$$S\left(\frac{3}{2}\right) = S\left(\frac{3}{2} - 2L\right) = S\left(\frac{3}{2} - 2\right) = S\left(\frac{-1}{2}\right) = f\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

Gráficamente



b) Dada la ecuación de difusión:

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0$$

con $x \in [0, 1]$, con las condiciones de contorno $U(0, t) = 0$, $U(1, t) = 0$ y la condición inicial $U(x, 0) = -\sin(\pi x) + 2\sin(3\pi x)$.

Planteando, por el método de separación de variables, una solución producto $U(x, t) = X(x)T(t)$, y reemplazandola en la ecuación de difusión se obtiene

$$X(x)T'(t) - \alpha X''(x)T(t) = 0$$

dividiendo la ecuación por $X(x)T(t)$ y despejando

$$\frac{1}{\alpha} \frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

Se ve que el miembro de la izquierda depende solo de la variable t y el miembro de la derecha depende solo de la variable x por lo tanto la única opción es que ambos sean igual a una constante

$$\frac{1}{\alpha} \frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -k^2$$

La constante $-k^2$ fue puesta arbitrariamente y luego sera fijada con las condiciones de contorno. Nos permite separar el sistema en dos ecuaciones

$$\begin{aligned} X''(x) + k^2 X(x) &= 0 \\ T'(t) + \alpha k^2 T(t) &= 0 \end{aligned}$$

cuyas soluciones generales para $k \neq 0$ se pueden encontrar proponiendo como solución $X = e^{\lambda x}$ y $T = e^{\lambda t}$ como hicimos en el tema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned} X(x) &= c_+ e^{ikx} + c_- e^{-ikx} = A \cos(kx) + B \sin(kx) \\ T(t) &= C e^{-\alpha k^2 t} \end{aligned}$$

y para $k = 0$,

$$\begin{aligned}X''(x) &= 0 \\T'(t) &= 0\end{aligned}$$

Las soluciones serán

$$\begin{aligned}X(x) &= A + Bx \\T(t) &= D\end{aligned}$$

Las condiciones de contorno implican

$$\begin{aligned}U(0, t) &= X(0)T(t) = 0 \\U(1, t) &= X(1)T(t) = 0\end{aligned}$$

i) Para $k \neq 0$

$$\begin{aligned}X(0) &= A \cos(0) + B \operatorname{sen}(0) \\&= A = 0\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la otra condición de contorno y asumiendo ya $A = 0$

$$X(1) = B \operatorname{sen}(k) = 0$$

Como no queremos una solución trivial $\rightarrow B \neq 0$, por lo tanto $\operatorname{sen}(k) = 0$ y eso sucede siempre que

$$k = n\pi \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

ii) para $k = 0$

$$\begin{aligned}X(0) &= A = 0 \\X(1) &= B = 0\end{aligned}$$

La única solución posible es la trivial en este caso.

Teniendo en cuenta estas consideraciones la solución producto quedara como

$$U_n(x, t) = B_n \operatorname{sen}(n\pi x) e^{-\alpha(n\pi)^2 t} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

donde unimos las dos constantes que existían en una sola B_n .

Logramos construir n soluciones linealmente independientes. Para construir la solución general hacemos uso de la propiedad de superposición y la linealidad del sistema

$$U(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \operatorname{sen}(n\pi x) e^{-\alpha(n\pi)^2 t}$$

Las condiciones iniciales de este problema nos permiten calcular la constante B_n

$$U(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\pi x) = f(x)$$

con $f(x) = -\sin(\pi x) + 2\sin(3\pi x)$, que constituye el desarrollo en serie de Fourier de medio rango en senos de $f(x)$ en el intervalo $[0, 1]$. Entonces los coeficientes B_n se pueden calcular como

$$B_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx$$

Si $f(x) = -\sin(\pi x) + 2\sin(3\pi x)$, por ortogonalidad sabemos que

$$2 \int_0^1 \sin(n\pi x) \sin(m\pi x) dx = \begin{cases} 1 & m=n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} B_n &= 2 \int_0^1 [-\sin(\pi x) + 2\sin(3\pi x)] \sin(n\pi x) dx \\ &= 2 \int_0^1 -\sin(\pi x) \sin(n\pi x) dx + 2 \int_0^1 2\sin(3\pi x) \sin(n\pi x) dx \end{aligned}$$

de la primera integral vemos que el único término no nulo es para $n = 1$ y en ese caso $B_1 = -1$. De la segunda integral vemos que el único término no nulo es para $n = 3$ y en ese caso $B_3 = 2$. Por lo tanto la solución general ya no es una serie infinita sino que es tan solo la suma de dos términos

$$U(x, t) = -\sin(\pi x)e^{-\alpha(\pi)^2 t} + 2\sin(3\pi x)e^{-\alpha(3\pi)^2 t}$$